平移

transform css3中的平移属性不脱离文本流

```
transform:translate(x,y); x代表横轴距离y代表纵轴距离
或者 transform: translateX();  transform: translateY(); (X和Y区分大小写 x轴y)
不能写两个一样的属性css有层叠性，第二个会覆盖
```

transform: translate 如果用百分比 参照的是自己本身的宽度 with宽度的百分比是参照父盒子的宽度

```
 /*  transform: translate 如果用百分比 参照的是自己本身的宽度  with宽度的百分比是参照父盒子的宽度*/

        .father:hover .son1 {
            /* 这里用百分比 */
            transform: translateX(-100%);
        }

        .father:hover .son2 {
            transform: translateX(100%);
        }
```

旋转

控制盒子的旋转

rotate(180deg); 代表角度单位deg （旋转的度数 可以正负数）

```
 transform: rotate(180deg);
```

转换原点（轴心，圆心）

转换原点

目标：使用transform-origin属性改变转换原点

- 语法
  - 默认圆点是盒子中心点
  - transform-origin: 原点水平位置 原点垂直位置;
- 取值
  - 方位名词（left、top、right、bottom、center）
  - 像素单位数值
  - 百分比（参照盒子自身尺寸计算）

```
    <title>Document</title>
    <style>
        div {
            width: 200px;
            height: 200px;
            background-color: green;
            transition: all .3s;//过渡时间
            /* transform-origin: right bottom;
             */
             /*  */
            transform-origin: 150px 100px;
        }

        div:hover {
            transform: rotate(180deg);//旋转的角度
        }
```

注意bug：旋转和平移一起使用 在同一盒子上，先旋转再平移会改变盒子的轴位置（不可取）

注意书写顺序，先平移再旋转

解释：先旋转时候，原本盒子的轴跟随旋转角度在改变轴的方向时时刻刻在改变；然后再平移不会再原来预想的位置

缩放

```
transform: scale(2)     值大于1表示放大 小于1表示缩小
```

倾斜

```
transform: skew(0deg, 50deg); //直接给定倾斜角度 两个值的话分别为z轴y轴
```

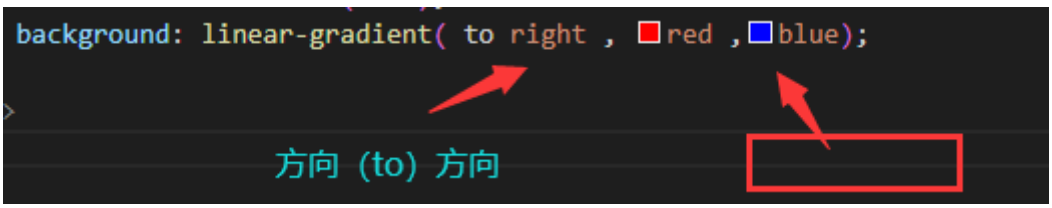
渐变

常用的渐变

渐变方向+渐变颜色

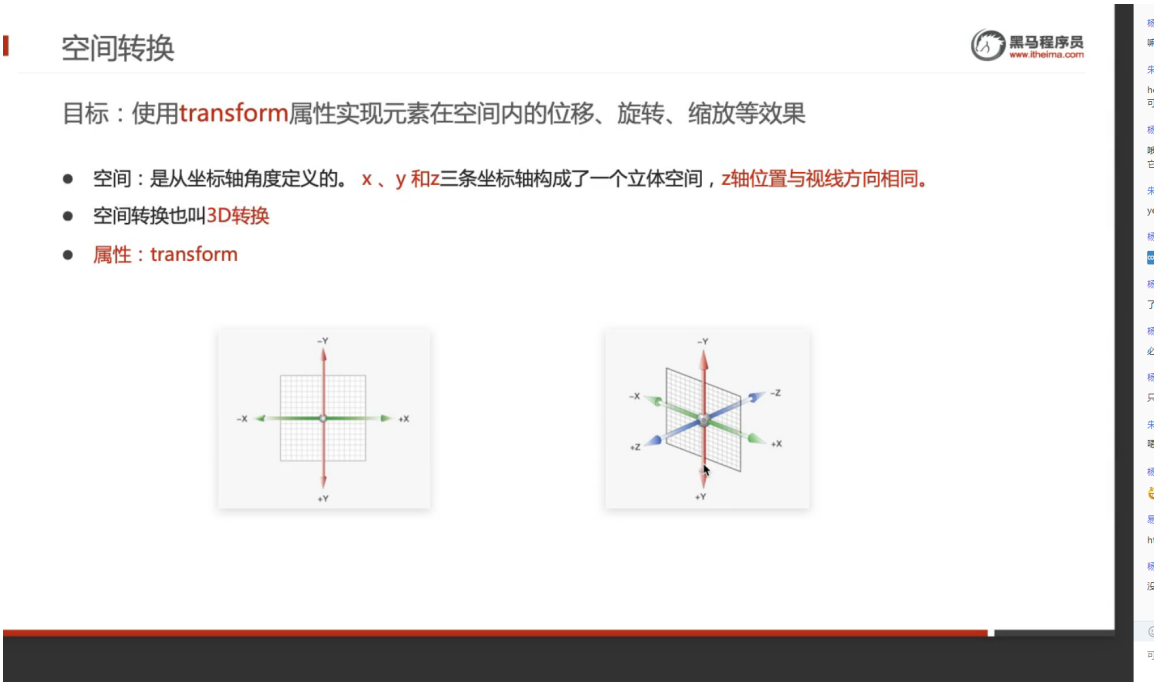
线性渐变

```
background: linear-gradient();
```



图片渐变

3d转换



preserve-3d和perspective必须连用在一起同时给父盒子使用，单独使用无意义

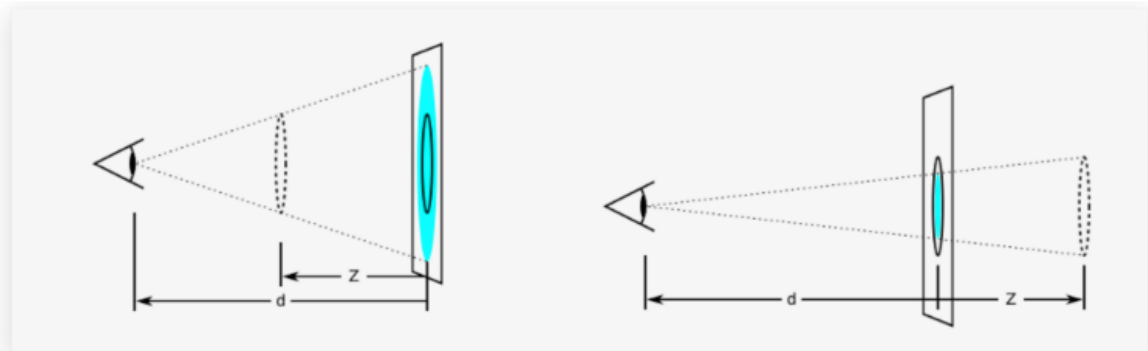
视距一般开发800~1200px

```
transform-style: preserve-3d;
perspective: 900px;
```

透视理解

z代表示z轴距离视距的距离

d代表整个视距的距离



3d空间位移

空间旋转

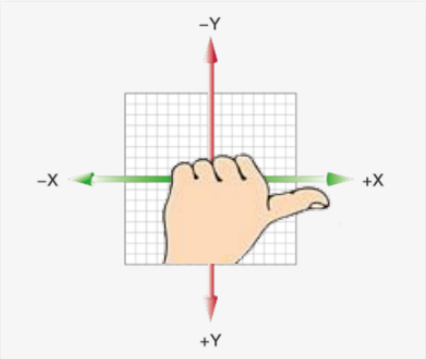
空间旋转

目标：使用rotate实现元素空间旋转效果

- 语法
  - transform: rotateZ(值);
  - transform: rotateX(值);
  - transform: rotateY(值);

左手法则

- 左手法则
  - 判断旋转方向: 左手握住旋转轴, 拇指指向正值方向, 手指弯曲方向为旋转正值方向



动画

动画

目标：使用animation添加动画效果

- 思考：过渡可以实现什么效果？
  - 答：实现2个状态间的变化过程
- 动画效果：实现多个状态间的变化过程，动画过程可控（重复播放、最终画面、是否暂停）

```
@keyframes scale {
            /* 动画开始 */
            from {
                transform: scale(1);
            }
            /* 动画结束 */
            to {
                transform: scale(2);
            }
        }
        //方式2
        @keyframes scale2 {
            0% {
                background-color: aqua;
            }
            50% {
                background-color: blue;
            }
            70% {
                background-color: red;
            }
            100% {
                background-color: aliceblue;
            }
        }
```

注意使用动画就在使用的animation

```
animation: 动画名称 动画花费时长;
```

```
animation: scale2 5s infinite; //infinette表示无限循环 （次数）
```

动画属性

目标：使用animation相关属性控制动画执行过程

属性	作用	取值
animation-name	动画名称	
animation-duration	动画时长	
animation-delay	延迟时间	
animation-fill-mode	动画执行完毕时状态	forwards：最后一帧状态 backwards：第一帧状态
animation-timing-function	速度曲线	steps(数字)：逐帧动画
animation-iteration-count	重复次数	infinite为无限循环
animation-direction	动画执行方向	alternate为反向
animation-play-state	暂停动画	paused为暂停，通常配合:hover使用

```
animation: name duration timing-function delay iteration-count direction fill-mode;
```

- 注意权重问题！！！！